

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 37

상한은 하나였고, 재는 자리가 틀렸다

노트 36의 두 상한 가설을 스스로 기각한다 --- 자기 상관을 전이가 통과하는 인자 공간에서 재면 등식이 되살아난다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 36은 “전이의 상한은 두 개”라고 했다. 대상의 자기 상관과, 정렬이 전달할 수 있는 몫. 두 번째를 올리려면 공통 축을 늘려야 한다는 예측이 따라 나왔고, 이 노트는 그것을 직접 검증한다. 공통 축을 둘에서 셋(매장 노출도)과 넷(입장 허들)으로 늘리고 성분 수도 2~4로 높였다. 처음에는 전부 실패했다 — 유의 방향이 9/12에서 꿈쩍하지 않았다. 원인을 파 보니 내 배선 오류였다. 게임 매장 노출도의 값 0을 결측으로 판정해 표본이 482에서 313으로 35% 줄었던 것이다. 0은 ‘표본 내 사전 출시작이 0건’이라는 관측된 값이다 — 노트 35에서 도서 판형으로 배운 것을 두 노트 만에 반복했다. 고치자 공통 축 셋 · 성분 둘이 10/12, 평균 이득 +0.0529로 현행(9/12, +0.0480)을 넘었다. 팝업→도서가 처음으로 유의해졌다. 그러나 노트 36의 가설 자체는 살아남지 못했다. 여섯 설정 × 네 대상 스물네 점에서 전이 상관을 무엇이 설명하는지 다시 재니, 전체 관측 축으로 켄 자기 상관은 +0.960인데 전이가 실제로 통과하는 인자 공간에서 켄 자기 상관은 +0.993이다. 노트 36이 “자기 상관은 올랐는데 전이가 안 올랐다”고 한 사례들은 전부 인자 공간 자기 상관이 떨어진 경우였다. 상한은 하나다. 나는 그것을 잘못된 자리에서 재고 있었다.

Table 1: 축별 관측률. 굵은 것이 문턱 아래다.

축	팝업	아이돌	게임	도서
타깃 폭	100%	91%	100%	100%
굿즈 규모	100%	85%	100%	100%
매장 노출도	100%	90%	0%	100%
입장 허들	100%	0%	0%	100%
미디어 투입	100%	96%	38%	0%

Table 2: 첫 실행. 게임 표본이 급감했다.

설정	게임 n	유의	평균 이득
공통 2 · K=2 (현행)	482	9/12	+0.0480
공통 3 · K=2	313	9/12	+0.0499
공통 3 · K=3	313	9/12	+0.0491
공통 4 · K=2	312	9/12	+0.0419

1. 두 상한 가설의 직접 검증

노트 36의 예측은 명확했다. 공통 축이 c 개, 성분이 k 개면 프로크루스테스는 $c \times k$ 적재를 맞춘다. $c < k$ 면 회전이 과소결정되므로 $k \leq c$ 여야 하고, 지금 $c = 2$ 라 $k = 2$ 에 묶여 있다. 그러니 c 를 늘리면 두 번째 상한이 올라가야 한다.

$c = 2$ 였던 이유는 다섯 축 중 셋이 어느 도메인에선가 관측률 문턱(60%) 아래였기 때문이다.

굵은 0%들은 관측이 없어서가 아니라 내가 꺾기 때문이다. 게임 매장 노출도는 노트 28에서 꺾고, 게임 입장 허들은 노트 16에서 꺾으며, 아이돌 입장 허들은 채우지 않았을 뿐 앨범 정가가 85% 있다.

노트 28과 다른 실험이다. 그때는 공통 축이 둘인 채로 게임 매장 노출도를 고유 축으로 꺾다. 정렬에 참여하지 않으면서 인자 공간의 기하만 흔들어 유의가 6에서 5로 떨어졌고 되돌렸다. 여기서는 같은 축을 공통 축으로 쓴다 — 정렬에 참여하므로 역할이 정반대다.

2. 처음에는 전부 실패했다

유이가 꿈쩍하지 않았다. 그런데 게임 표본이 482에서 313으로 35% 줄어 있었다. 요약 통계가 이상할 때는 도메인을 의심하기 전에 배선을 의심한다(노트 25, 27, 31에 세 번 적은 규칙).

마스크를 “값이 0보다 크면 1”로 만들었던 것이다. 그런데 여기서 0은 표본 내 사전 출시작이 0건이라는 관측된 값이다 — 신인 퍼블리셔가 그만큼 많다는 뜻이지 관측이 없다는 뜻이 아니다. 퍼블리셔 이름이 있는지로 판정하도록 고쳤다 (482건 전부 있다).

주장 1. 같은 실수를 두 노트 만에 반복했다 — 노트 35의 도서 판형, 노트 37의 게임 퍼블리셔 이력. 0이 결측인지 관측값인지는 도메인 지식으로만 답할 수 있고, 코드가 추측하게 두면 표본이 조용히 사라진다.

반증 조건. 결측 판정을 데이터 수집 단계에서 명시하는 규약을 넣었는데도 같은 일이 또 나오면 규약이 아니라 표현 자체가 문제다 — 마스크와 값을 한 배열에 담는 것이 원인일 수 있다.

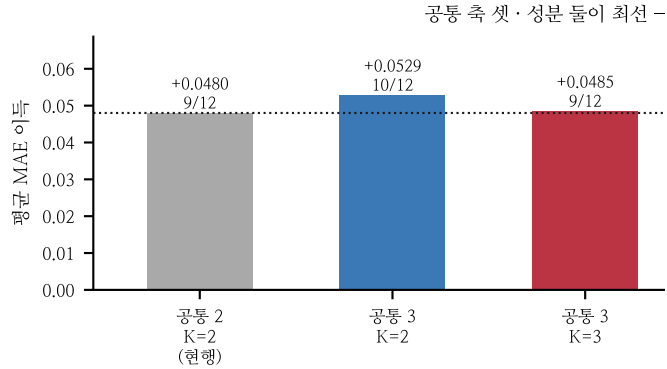


Figure 1: 공통 축 수와 성분 수의 격차. 점선이 현행이다.

Table 3: 결측 판정을 고친 뒤. 게임 482건이 전부 살아 있다.

설정	유의	평균 이득
공통 2 · K=2 (현행)	9/12	+0.0480
공통 3 · K=2	10/12	+0.0529
공통 3 · K=3	9/12	+0.0485
공통 4 · K=2	9/12	+0.0421
공통 4 · K=3	7/12	+0.0380
공통 4 · K=4	9/12	+0.0383

3. 고치니 열들 중 열이 됐다

세 가지가 읽힌다.

- 공통 축 셋이 낫다. 9/12 → 10/12, 이득 10% 증가. 팝업→도서가 처음으로 유의해졌다($p=0.017$).
- 성분을 늘리는 것은 이득이 없다. 공통 축이 셋이어도 K=3은 K=2보다 나쁘다(9/12 대 10/12). 노트 36이 " $k \leq c$ 라서 묶여 있다"고 본 것은 제약이 있다는 뜻이지 그 제약이 구속하고 있다는 뜻이 아니었다.
- 입장 허들은 공통 축이 아니다. 넷으로 늘리면 나빠진다. 가격은 도메인마다 다른 것을 쟁다는 노트 9·16의 판단이 세 번째로 확인된다.

4. 그런데 가설은 틀렸다

공통 축을 늘려 좋아졌으니 노트 36의 가설이 맞은 것처럼 보인다. 확인하려고 여섯 설정 × 네 대상, 스물네 점에서 전이 상관을 무엇이 설명하는지 다시 봤다.

노트 36이 반례라고 내세운 사례들을 다시 본다.

아이들은 전체 축 자기 상관이 올랐는데 (0.651→0.687) 인자 공간에서는 떨어졌고 (0.656→0.569) 전이도 그만큼 떨어졌다(0.673→0.607). 팝업은 전체 축이 크게 떨어졌는데(0.370→0.232) 인자 공간은 조금만 떨어졌고(0.385→0.349) 전이도 조금만 떨어졌다(0.427→0.381).

둘 다 인자 공간 자기 상관을 따라간다. 노트 36에서 반례로 보인 것은 자기 상관을 전이가 쓰지 않는 자리에서 봤기 때문이었다.

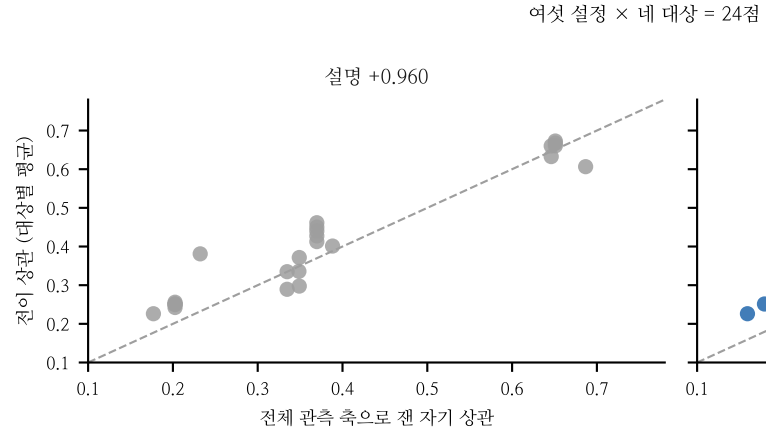


Figure 2: 같은 24점을 두 가지 자기 상관에 대해 그린 것.

Table 4: 전이 상관을 무엇이 설명하나(24점).

후보	전이 r과의 상관
전체 관측 축으로 쟁 자기 상관	+0.960
인자 공간에서 쟁 자기 상관	+0.993

주장 2. 전이 상관은 대상 도메인이 전이가 실제로 통과하는 인자 공간으로 자기 라벨을 설명하는 정도와 같다 (24점에서 +0.993). 상한은 하나이고 노트 36의 두 상한 가설은 기각한다.

반증 조건. 인자 공간 자기 상관이 같은데 전이가 크게 다른 두 설정이 나오면 이 하나의 상한으로도 부족한 것이다.

5. 그러면 무엇이 바뀌나

공통 축을 셋으로 늘린 것이 왜 좋았는지도 이제 설명된다. 그것이 “정렬 전달력”을 올려서가 아니라 팝업의 인자 공간 자기 상관을 0.385에서 0.415로 올렸기 때문이다. 게임은 0.349에서 0.298로 내려갔고 게임을 대상으로 한 세 셀이 전부 나빠졌다 — 등식대로다. 순 효과가 이득이라 채택했다.

실무 규칙이 다시 쓰인다. 노트 36은 “고유 축이 아니라 공통 축을 늘려라”라고 했다. 정확하게는 — 축을 늘리는 것이 목적이 아니라, 대상 도메인의 인자 공간 자기 상관을 올리는 것이 목적이다. 어떤 축이 그것을 올릴지는 검정으로만 알 수 있고, 공통 축이든 고유 축이든 상관 없다.

측정 가능한 목표가 생겼다. 인자 공간 자기 상관은 대상 도메인 안에서만 계산된다. 전이를 돌릴 필요도, 다른 도메인이 있을 필요도 없다. 즉 배선 후보를 평가할 때 열두 셀을 다시 돌리는 대신 이 값 하나만 보면 된다. 노트 32가 요구한 “라벨 없는 대리 추정”은 아니지만 — 여전히 대상 라벨이 필요하다 — 훨씬 짤 판정 기준이다.

Table 5: 노트 36의 “반례”. 인자 공간에서 보면 반례가 아니다.

설정	대상	전체 축	인자 공간	전이
현행	아이돌	+0.651	+0.656	+0.673
고유 확장	아이돌	+0.687	+0.569	+0.607
현행	팝업	+0.370	+0.385	+0.427
고유 확장	팝업	+0.232	+0.349	+0.381

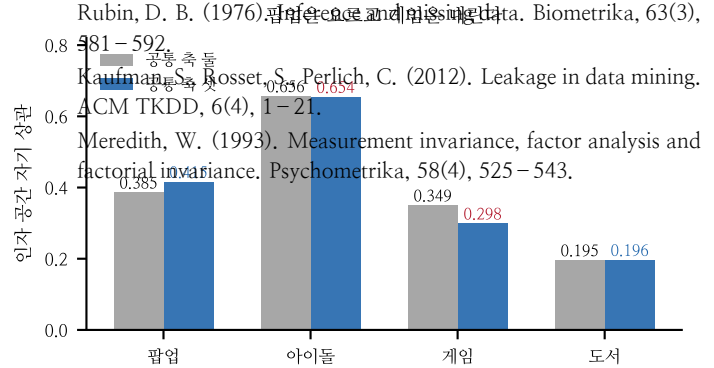
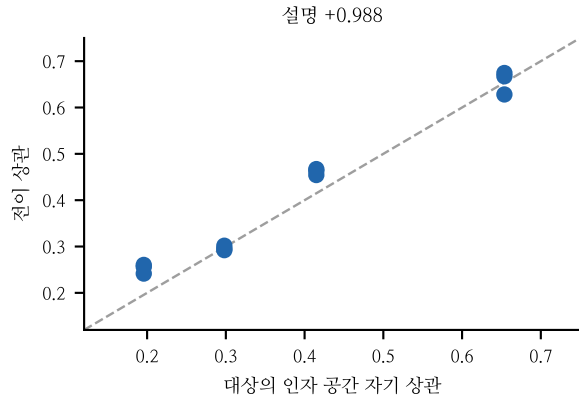


Figure 3: 왼쪽 — 채택 후 열두 셀. 오른쪽 — 도메인별 인자 공간 자기 상관 변화.

6. 한계

- 인자 공간 자기 상관은 그 도메인의 라벨을 쓴다. 노트 32의 문제(라벨 없이 전이 성공을 예측하기)는 그대로 남아 있다.
- 24점 중 여섯 설정이 서로 독립이 아니다. 같은 데이터를 다르게 배선한 것이라 +0.993은 낙관적일 수 있다.
- 게임 인자 공간 자기 상관이 0.349에서 0.298로 떨어진 것을 감수하고 채택했다. 게임을 대상으로 쓸 일이 많다면 잘못된 선택이다.
- 비율 평균이 1.100으로 1을 넘는다. 전이가 상한을 넘는 것은 여전히 이상하며 교차검증의 보수성으로만 설명하고 있다.
- 성분 수를 늘리는 것이 왜 이득이 없는지 모른다. 인자 공간을 넓혀도 자기 상관이 안 오른다는 뜻인데 확인하지 않았다.

7. 다음

- 인자 공간 자기 상관을 목표로 두고 네 도메인의 배선을 다시 훑는다 — 이제 판정이 싸므로 후보를 많이 시도할 수 있다.
- 게임의 인자 공간 자기 상관 하락을 되돌릴 배선이 있는지.
- 결측 판정을 값 배열에서 분리하는 표현 — 같은 실수를 세 번 하지 않도록.

4. 비율이 1을 넘는 원인 — 교차검증 폴드 수를 바꿔 확인한다.

참고문헌

- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. *Biometrika*, 63(3), 581–592.
- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. *ICM TKDD*, 6(4), 1–21.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.